POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Programowanie w języku Scala** |
| **Kod przedmiotu:** | JSC |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 4 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 08.03.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | — | 8 h | 16 h | 21.5 h | 37.5 h | **1.5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Implementacja aplikacji w języku Scala z wykorzystaniem paradygmatów funkcyjnego i obiektowego; dokumentacja kodu; przygotowanie projektu zaliczeniowego.

## 2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku Scala, łączącym paradygmat obiektowy i funkcyjny, oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji działających na platformie JVM. Zajęcia kładą nacisk na niemutowalność danych, wyrażenia funkcyjne, dopasowanie wzorców oraz czytelny i bezpieczny kod. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki technologii opartych na JVM oraz do pracy z nowoczesnymi językami funkcyjnymi.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the basics of programming in Scala, combining the object-oriented and functional paradigms, and to develop the ability to create*

*simple applications running on the JVM platform. The course places emphasis on data immutability, functional expressions, pattern matching, and clear, safe code. It prepares students for further study of JVM-based technologies and for work with modern functional languages.*

## 3. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Podstawy Programowania | Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#) |

## 4. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do języka Scala i platformy JVM oraz konfiguracja środowiska | |
| 2. | Podstawowe typy danych, wyrażenia, instrukcje sterujące i niemutowalność | |
| 3. | Funkcje, funkcje anonimowe i funkcje wyższego rzędu | |
| 4. | Kolekcje w Scali i operacje funkcyjne (map, flatMap, filter) | |
| 5. | Podstawy programowania obiektowego: klasy, obiekty, case class | |
| 6. | Dziedziczenie, cechy (traits) i kompozycja | |
| 7. | Dopasowanie wzorców (pattern matching) | |
| 8. | Obsługa błędów: Option, Either, Try | |
| 9. | Dobre praktyki i czytelność kodu w stylu funkcyjnym | |
| 10. | Projekt programistyczny – implementacja i prezentacja | |

## 5. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W10 | Student zna podstawowe konstrukcje języka Scala, różnice między paradygmatem obiektowym i funkcyjnym oraz zasady działania aplikacji na platformie JVM. | |

### Umiejętności

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U16 | Student potrafi tworzyć, kompilować i uruchamiać proste aplikacje w języku Scala, definiować funkcje i klasy, korzystać z kolekcji niemutowalnych oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

### Kompetencje społeczne

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_K05 | Student potrafi samodzielnie planować i realizować projekt programistyczny, dbać o jakość kodu oraz świadomie dobierać narzędzia i paradygmaty do rozwiązywanego problemu. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

## 6. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 7. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

## 8. Literatura

**Podstawowa:**

- Martin Odersky, Lex Spoon, Bill Venners, Programming in Scala
- Dean Wampler, Programming Scala
- Dokumentacja Scala: https://docs.scala-lang.org

**Uzupełniająca:**

- Paul Chiusano, Rúnar Bjarnason, Functional Programming in Scala
- Scala Exercises – materiały online